

Chapitre 8 – Correction des exercices

Inéquations produit & inéquations quotient

Exercice 5 :

Soit m la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $m(x) = 2x^2 - x - 3$.

1) Déterminer une racine évidente de m .

On calcule plusieurs images pour $x \in \{1; 2; -1; -2; 3; -3\}$.

- $m(1) = 2 \times 1^2 - 1 - 3 = 2 - 4 = -2$
- $m(2) = 2 \times 2^2 - 2 - 3 = 8 - 5 = 3$
- $m(-1) = 2 \times (-1)^2 - (-1) - 3 = 2 + 1 - 3 = 0$ *On s'arrête ici car $m(-1) = 0$*

Ainsi -1 est une racine évidente de m .

2) Factoriser m .

Puisque -1 est une racine évidente de m , $(x - (-1)) = (x + 1)$ est un facteur de m .

$$\begin{aligned} m(x) &= 2x^2 - x - 3 \\ &= (x + 1)(2x - 3) \end{aligned}$$

Remarque : (pour comprendre le résultat)

Pour trouver le deuxième facteur $(2x - 3)$ on a cherché à remplacer les « ? » dans l'expression suivante.

$$m(x) = (x - 1)(? \quad ?)$$

Puisque le terme en x^2 dans l'expression de m est $2x^2$ alors on doit avoir $x \times 2x$. De la même façon, puisque le nombre dans l'expression de m est -3 on doit avoir $1 \times (-3)$. Donc le deuxième facteur est $(2x - 3)$.

On peut aussi vérifier notre résultat en développant (double distributivité) :

$$\begin{aligned} m(x) &= (x + 1)(2x - 3) \\ &= 2x^2 - 3x + 2x - 3 \\ &= 2x^2 - x - 3 \end{aligned}$$

3) À l'aide du tableau de signes de m , résoudre l'inéquation $m(x) < 0$.

On résout les équations suivantes :

- $x + 1 = 0 \iff x = -1$
- $2x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$

Et puisque $x + 1$ et $2x - 3$ sont les expressions de fonctions affines **croissantes** ($m > 0$) on a le tableau de signes suivant.

x	$-\infty$	-1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$x + 1$		−	+	
$2x - 3$		−	+	
$m(x)$	+	−	+	+

Ainsi on peut résoudre l'inéquation à l'aide du tableau.

$$m(x) < 0 \iff x \in \left] -1; \frac{3}{2} \right[\quad (\text{case } - \text{ dans la dernière ligne du tableau})$$

Exercice 6 :

Soit d la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $d(x) = 4x^2 + 10x - 6$.

1) Déterminer une racine évidente de d .

On calcule plusieurs images pour $x \in \{1; 2; -1; -2; 3; -3\}$ et on tombe sur :

$$d(-3) = 4 \times (-3)^2 + 10 \times (-3) - 6 = 4 \times 9 - 30 - 6 = 0$$

Ainsi -3 est une racine évidente de d .

2) Factoriser d .

Puisque -3 est une racine évidente de d , $(x - (-3)) = (x + 3)$ est un facteur de d .

$$\begin{aligned} d(x) &= 4x^2 + 10x - 6 \\ &= (x + 3)(4x - 2) \end{aligned}$$

3) À l'aide du tableau de signes de d , résoudre l'inéquation $d(x) \geq 0$.

On résout les équations suivantes :

- $x + 3 = 0 \iff x = -3$
- $4x - 2 = 0 \iff x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Et puisque $x + 3$ et $4x - 2$ sont les expressions de fonctions affines **croissantes** ($m > 0$) on a le tableau de signes suivant.

x	$-\infty$	-3	$1/2$	$+\infty$	
$x + 3$		$-$	0	$+$	
$4x - 2$		$-$	0	$+$	
$d(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Ainsi on peut résoudre l'inéquation à l'aide du tableau.

$$d(x) \geq 0 \iff x \in \left] -\infty; -3 \right] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty \right] \quad (\text{case } + \text{ dans la dernière ligne du tableau})$$

Exercice 10 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{8x - 9}{5 - 3x}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f .

Il suffit de résoudre l'équation $5 - 3x = 0$ afin de trouver la **valeur interdite**.

$$5 - 3x = 0 \iff -3x = -5$$

$$\iff x = \frac{-3}{-5}$$

$$\iff x = \frac{3}{5}$$

Par conséquent l'ensemble de définition de f est

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3}{5} \right\}$$

2) Dresser le tableau de signes de f .

Il reste à résoudre l'équation suivante : $8x - 9 = 0 \iff x = \frac{9}{8}$.

$8x - 9$ est l'expression d'une fonction affine **croissante** ($m = 8 > 0$); et $5 - 3x$ est l'expression d'une fonction affine **décroissante** ($m = -3 < 0$). On en déduit donc le tableau de signes suivant.

x	$-\infty$	$\frac{3}{5}$	$\frac{9}{8}$	$+\infty$
$8x - 9$		-	0	+
$5 - 3x$	+	0	-	
$f(x)$	+		-	+

Remarque : La valeur interdite $\frac{3}{5}$ est représentée à l'aide d'une **double barre** dans la dernière ligne du tableau.

3) En déduire l'ensemble de solution de l'inéquation $f(x) < 0$.

Ainsi on peut résoudre l'inéquation à l'aide du tableau.

$$f(x) < 0 \iff x \in \left] \frac{3}{5}; \frac{9}{8} \right[\quad (\text{case } - \text{ dans la dernière ligne du tableau})$$

Exercice 11 :

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{9 - x}{-2x + 65}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_g$ de la fonction g .

Il suffit de résoudre l'équation $-2x + 65 = 0$ afin de trouver la **valeur interdite**.

$$-2x + 65 = 0 \iff -2x = -65$$

$$\iff x = \frac{-65}{-2}$$

$$\iff x = \frac{65}{2}$$

Par conséquent l'ensemble de définition de g est

$$\mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{65}{2} \right\}$$

2) Dresser le tableau de signes de g .

Il reste à résoudre l'équation suivante : $9 - x = 0 \iff x = 9$.

$9 - x$ est l'expression d'une fonction affine **décroissante** ($m = -1 < 0$); et $-2x + 65$ est aussi l'expression d'une fonction affine **décroissante** ($m = -2 < 0$). D'où le tableau de signes suivant.

x	$-\infty$	9	$65/2$	$+\infty$
$9 - x$	+	$\emptyset$	-	
$-2x + 65$		+	$\emptyset$	-
$g(x)$	+		-	+

Remarque : La valeur interdite 9 est encore représentée à l'aide d'une **double barre** dans la dernière ligne du tableau.

3) En déduire l'ensemble de solution de l'inéquation $g(x) \geq 0$.

Ainsi on peut résoudre l'inéquation à l'aide du tableau.

$$g(x) \geq 0 \iff x \in \left] -\infty; 9 \right[\cup \left[\frac{65}{2}; +\infty \right[\quad (\text{cases } + \text{ dans la dernière ligne du tableau})$$

Remarque : Puisque 9 est une valeur interdite, elle est nécessairement exclue de l'ensemble de solution (crochet ouvert). Par ailleurs, le crochet est bien fermé en $\frac{65}{2}$ car l'inéquation permet que $g(x)$ soit égal à 0 ($g(x) \geq 0$).